

Влияние аэробных нагрузок на физическую и умственную работоспособность

Чечин А. А., студент 3 курса

Научный руководитель: Груздева Наталья Алексеевна

***Россия, г. Белгород, Белгородский государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова***

Аэробные тренировки, также известные как кардиотренировки, представляют собой вид физической активности, при которой энергия вырабатывается преимущественно за счёт окислительных процессов с участием кислорода. К таким нагрузкам относятся бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба, аэробика и другие упражнения, выполняемые в умеренном темпе в течение длительного времени.

Значение аэробных тренировок для здоровья высоко. Они оказывают комплексное воздействие на организм, улучшая не только физическую форму, но и когнитивные функции. В данной статье подробно рассматриваются механизмы влияния аэробных нагрузок на сердечно-сосудистую систему, метаболизм, выносливость, а также их роль в повышении умственной работоспособности и эмоционального состояния, что особенно важно для студента технологического вуза.

Регулярные аэробные тренировки оказывают значительное положительное влияние на сердце и сосудистую систему. Во время кардионагрузок сердечная мышца начинает работать интенсивнее, что способствует её укреплению. У тренированных людей развивается физиологическая брадикардия – снижение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Это происходит благодаря увеличению ударного объёма сердца: за одно сокращение оно прокачивает больше крови, поэтому ему не нужно биться так часто, как у нетренированного человека.

Кроме того аэробные упражнения улучшают эластичность сосудов и способствуют расширению их просвета. Это снижает сопротивление кровотоку, уменьшая нагрузку на сердце и нормализуя артериальное давление. У людей, регулярно занимающихся кардиотренировками, значительно снижается риск развития различных сердечно-сосудистых

заболеваний. Также улучшается кровообращение, что способствует лучшему снабжению тканей кислородом и питательными веществами.

Одним из ключевых показателей физической работоспособности является VO_{2max} – максимальное потребление кислорода, которое организм способен усвоить и использовать во время интенсивной нагрузки. Этот параметр напрямую зависит от эффективности работы сердечно-сосудистой системы и лёгких.

Аэробные тренировки способствуют увеличению VO_{2max} за счёт нескольких механизмов. Во-первых, в мышечных клетках возрастает количество митохондрий – "энергетических станций", отвечающих за выработку АТФ (аденозинтрифосфат (АТФ) это вещество – своеобразный аккумулятор, без которого невозможно существование клетки.) с участием кислорода. Во-вторых, улучшается капилляризация мышц: образуются новые мелкие кровеносные сосуды, что ускоряет доставку кислорода и удаление продуктов метаболизма. В-третьих, повышается активность ферментов окислительного метаболизма, благодаря чему мышцы эффективнее используют кислород.

Всё это приводит к значительному росту выносливости: тренированный человек может дольше выполнять физическую работу без усталости и быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Аэробные нагрузки оказывают выраженное воздействие на обмен веществ. Во время кардиотренировок организм активно расходует гликоген (запас углеводов в мышцах и печени), а после истощения его запасов переключается на окисление жиров. Это делает аэробные упражнения одним из самых эффективных способов снижения жировой массы.

Аэробные упражнения положительно влияют на работу мозга. Одним из ключевых механизмов этого эффекта является нейрогенез – процесс образования новых нейронов, который особенно активно происходит в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память и обучение.

Аэробные нагрузки оказывают мощный антистрессовый эффект. Во время кардиотренировок в организме выделяются эндорфины – так называемые "гормоны радости", которые способствуют улучшению настроения и снижению тревожности. Также повышается уровень серотонина – нейромедиатора, играющего ключевую роль в регуляции эмоционального состояния.

Аэробные нагрузки оказывают комплексное положительное влияние как на физическую, так и на умственную работоспособность. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают выносливость, улучшают когнитивные функции и эмоциональное состояние. Регулярные кардиотренировки – это эффективный способ поддержания здоровья, повышения продуктивности и качества жизни в любом возрасте.

Библиографический список

1. Куликова, И.В. Основные приемы проведения упражнений на занятиях аэробикой / И.В. Куликова // Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства строительных материалов: межвуз. сб. ст. / под ред. В.С. Богданова. – Белгород, 2013. – С. 253 – 256.
2. Мальков, А.П. Бег как средство оздоровления студентов технического вуза / А.П. Мальков // Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства строительных материалов: межвуз. сб. ст. / под ред. В.С. Богданова. – Белгород, 2013. – С. 291 – 292.
3. Копейкина, Е.Н. Дозированная оздоровительная ходьба и бег как средство коррекции состояния кардиореспираторной системы студентов вуза / Е.Н. Копейкина, Н.В. Балышева, М.В. Ковалева, М.Д. Богоева // Наука, образование, общество. – Тамбов. – 2016. - № 1 (7). – С. 115 – 123.
4. Головкин Н.Г. Функциональные возможности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма у юношей и взрослых бегунов на короткие, средние и длинные дистанции / Н.Г. Головкин, Т.Н. Божук, А.И. Филиппов, Е.В. Дурыхин, М.В. Иванов // Там же. — С. 233.